# Control y robótica

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado
- Clasificar sensores y actuadores y explicar su función
- Describir las partes de un robot y sus aplicaciones
- Distinguir sensores digitales y analógicos y conectarlos a una placa
- Describir las partes de un robot y sus aplicaciones industriales
- Leer sensores y controlar motores con Arduino (analogRead, PWM, puente H)
- Programar comportamientos de robots móviles y valorar el impacto de la robótica

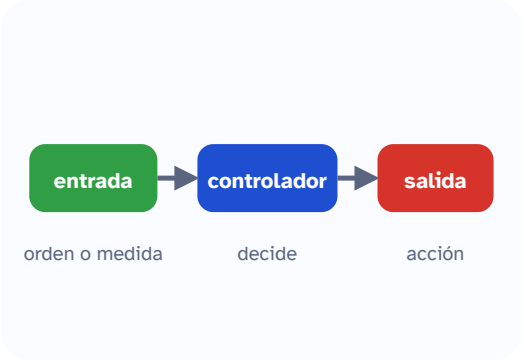
## Para pensar

**Un robot aspirador limpia toda la casa sin caerse por las escaleras ni chocar con los muebles. ¿Cómo «sabe» por dónde ir?**

## Explicación

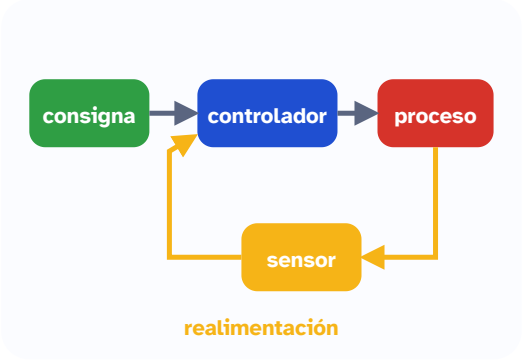
### 1.1 Qué es un sistema de control

Un **sistema de control** gobierna una máquina o un proceso para que haga lo que queremos sin que una persona esté pendiente todo el tiempo. Tiene una **entrada** (la orden o lo que se mide), un **controlador** que decide y una **salida** (lo que se hace). Están en todas partes: la cisterna del váter, el termostato de la calefacción, los semáforos o el piloto automático de un avión.




### 1.2 Lazo abierto y lazo cerrado

En **lazo abierto** el sistema actúa sin comprobar el resultado: una tostadora con temporizador tuesta 2 minutos aunque el pan ya esté quemado. En **lazo cerrado** hay realimentación: un sensor mide la salida y el controlador corrige. El termostato mide la temperatura y apaga la calefacción al llegar a 21 °C. Son más precisos pero más caros y complejos.

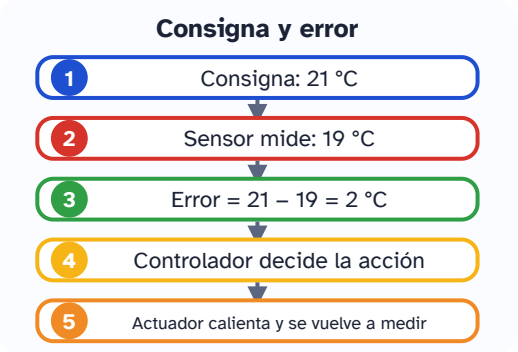



### 1.3 Control todo-nada y control proporcional

En un sistema en lazo cerrado, el controlador compara la medida con la **consigna** (el valor deseado) y calcula el **error**: la diferencia entre ambos. La forma más

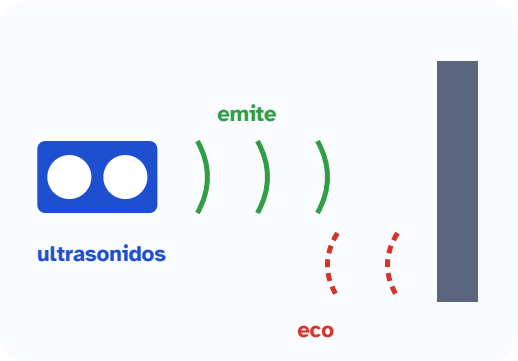
sencilla de actuar es el **control todo-nada**: si la temperatura está por debajo de 21 °C, la calefacción se enciende a tope; si está por encima, se apaga. Es lo que hacen muchos termostatos. Para que el aparato no se encienda y apague cada pocos segundos alrededor de la consigna, se añade una histéresis: se enciende a 20,5 °C y se apaga a 21,5 °C.

El control todo-nada provoca oscilaciones. Un control más fino es el **proporcional**: la acción es mayor cuanto mayor es el error. Un robot que sigue una pared gira mucho si está muy desviado y poco si casi va recto, y así su movimiento es suave. Los sistemas industriales usan el **control PID**, que además tiene en cuenta el error acumulado (parte integral) y lo rápido que cambia (parte derivativa); lo encontramos en el control de velocidad de crucero de un coche, en los drones que se mantienen quietos en el aire o en los hornos industriales. Ajustar bien estas acciones es un trabajo clave de la ingeniería de control.




## 2.1 Sensores: los sentidos

Un **sensor** convierte una magnitud física en una señal eléctrica. Pueden ser **digitales** (sí/no: pulsador, final de carrera, sensor de infrarrojos de presencia) o **analógicos** (dan un valor: LDR para la luz, termistor o sensor de temperatura, **ultrasonidos** para medir distancias, potenciómetro para la posición). El robot aspirador usa infrarrojos para no caerse y un sensor de choque en el parachoques.




## 2.2 Sensores digitales y analógicos

Un **sensor digital** solo da dos valores: activado o no (1 o 0). Ejemplos: un pulsador, un final de carrera, un sensor de infrarrojos que detecta si hay un obstáculo o un sensor de movimiento PIR. Un **sensor analógico** da un valor que varía de forma continua según la magnitud medida: una LDR (luz), un termistor o un sensor de temperatura, un potenciómetro (posición) o un sensor de humedad. En una placa como Arduino, los digitales se leen con `digitalRead` en los pines digitales y los analógicos con `analogRead` en los pines A0-A5, que devuelven un número de 0 a 1023. El **sensor de ultrasonidos** mide distancias: envía un pitido inaudible y calcula cuánto tarda en volver el eco, como los murciélagos.




## 2.3 Leer sensores con Arduino

Una placa **Arduino** tiene patillas digitales (0 a 13) y analógicas (A0 a A5). Para leer un sensor digital, como un pulsador, primero se configura la patilla como entrada con `pinMode(2, INPUT)` y luego se lee con `digitalRead(2)`, que devuelve **HIGH** (1, unos 5 V) o **LOW** (0, 0 V). Para que la entrada no quede «flotando» cuando el pulsador está suelto se usa una resistencia de **pull-down** o se activa la de pull-up interna con `INPUT_PULLUP`.

Los sensores analógicos se conectan a las patillas A0-A5 y se leen con `analogRead(A0)`. El **conversor analógico-digital** de la placa transforma la tensión de 0 a 5 V en un número de 0 a 1023 (10 bits). Para pasar ese valor a una unidad útil se usa la función `map`: `map(valor, 0, 1023, 0, 100)` lo convierte en un porcentaje. En el programa se suele comparar la lectura con un **umbral**: si la luz baja de 300, se enciende el LED. Los sensores más complejos, como el de ultrasonidos, miden tiempos (`pulseIn`) y otros, como los de temperatura y humedad, envían los datos por un protocolo de comunicación con su propia librería. Con el **monitor serie** (`Serial.println`) se ven las lecturas en el ordenador para calibrar.

**Leer sensores**

| Sensor | Patilla | Función | Valor |
|---|---|---|---|
| Pulsador | digital | digitalRead | 0 o 1 |
| LDR | A0-A5 | analogRead | 0-1023 |
| Ultrasonidos | digital | pulseIn | µs |
| Ver datos | USB | Serial.println | texto |

## 2.4 Actuadores: los músculos

Un **actuador** transforma la señal del controlador en una acción. Los más usados en robótica educativa son los **motores de corriente continua** (giran sin parar, para ruedas), los **servomotores** (giran a un ángulo exacto, para brazos y pinzas), los **motores paso a paso** (giran en pasos precisos, como en las impresoras 3D), los **LED** y los **zumbadores**. Un **relé** permite que el circuito de control encienda aparatos de más potencia.




## 2.5 Motores para robots

Los robots usan tres tipos principales de motores. El **motor de corriente continua** (CC) gira rápido mientras recibe corriente; para invertir el sentido hay que cambiar la polaridad, y suele llevar una **reductora** de engranajes para ganar fuerza y perder velocidad. El **servomotor** gira a un ángulo exacto (normalmente entre 0° y 180°) que le indicamos por programa: es ideal para brazos, pinzas o la dirección de un coche. El **motor paso a paso** avanza en pequeños pasos iguales, con mucha precisión: lo usan las impresoras 3D y las máquinas CNC. Como las placas de control dan muy poca corriente, los motores se conectan a través de un **driver** o de un transistor, con su propia alimentación.

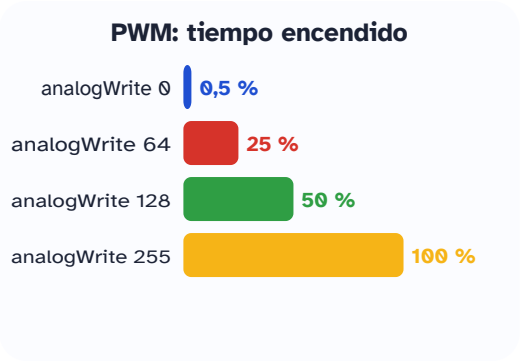
**Motores**

| Motor | Cómo gira | Uso |
|---|---|---|
| CC | continuo, rápido | ruedas |
| Servo | a un ángulo | pinzas, brazos |
| Paso a paso | pasos exactos | impresoras 3D |

## 2.6 Controlar motores: puente H y PWM

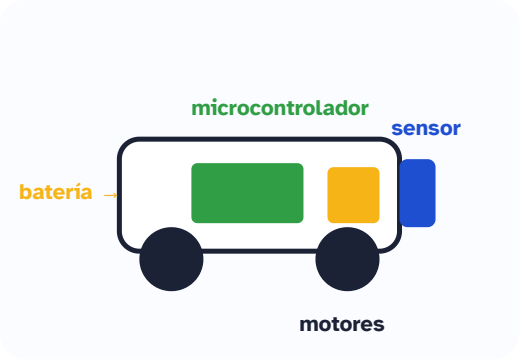
Una patilla de Arduino solo puede dar unos 20-40 mA, muy poco para un motor, que puede necesitar cientos de miliamperios. Por eso los motores se conectan a través de un **controlador** o *driver*, como el L298N o el L9110, que recibe las órdenes de la placa y entrega la corriente de una batería aparte. Dentro hay un puente H: cuatro interruptores electrónicos dispuestos en forma de H alrededor del motor. Cerrando una pareja en diagonal, la corriente atraviesa el motor en un sentido; cerrando la otra pareja, lo atraviesa al revés y el motor **invierte su giro**.

Para regular la **velocidad** se usa la modulación por ancho de pulso, **PWM**: la placa enciende y apaga la alimentación cientos de veces por segundo y varía qué parte del tiempo está encendida (el **ciclo de trabajo**). Con `analogWrite(pin, 255)` está siempre encendida (100 %), con 128 la mitad del tiempo (50 %, velocidad media) y con 0 apagada. El motor, por su inercia, no nota los pulsos y gira más o menos rápido. El mismo método regula el brillo de un LED. Los servomotores se controlan con la librería Servo (`miServo.write(90)`) y los motores paso a paso, con secuencias de pulsos que avanzan un ángulo fijo cada vez.



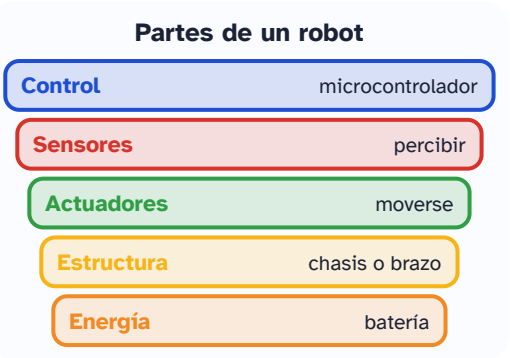

## 3.1 Los robots

Un **robot** es una máquina programable que percibe su entorno y actúa sobre él. Sus partes: **estructura** (chasis o brazo articulado), **sensores**, **actuadores**, **sistema de control** (un microcontrolador como la placa Arduino) y **fuente de energía**. Hay robots **industriales** (brazos que sueldan o pintan coches), **móviles** (aspiradores, rovers de Marte), **médicos** (cirugía) y **humanoides**. La robótica crea empleos nuevos y cambia otros.




## 3.2 Partes de un robot y grados de libertad

Un robot tiene una **estructura** mecánica (el chasis o el brazo), **sensores** para percibir el entorno, **actuadores** para moverse, un **sistema de control** (el «cerebro», una placa programable) y una **fuente de energía**. Los brazos robóticos se describen por sus **grados de libertad**: cada articulación que puede moverse de forma independiente añade uno. El brazo humano, sin contar la mano, tiene 7; los robots industriales suelen tener 6, suficientes para colocar su herramienta en cualquier posición y orientación. En el extremo llevan el **efector final**: una pinza, una ventosa, un soldador o una pistola de pintura.




## 3.3 Robots móviles: seguir líneas y evitar obstáculos

Dos retos clásicos de la robótica educativa muestran cómo se combinan sensores, control y motores. El **robot siguelíneas** lleva debajo dos sensores de infrarrojos que distinguen el suelo blanco (refleja la luz) de una línea negra (la absorbe). Si los dos ven blanco, la línea está en medio y el robot avanza recto; si el sensor izquierdo ve negro, la línea se ha desviado a la izquierda y el robot gira a la izquierda frenando esa rueda; y al revés. Es un control en lazo cerrado repetido muchas veces por segundo.

El **robot evitaobstáculos** usa un sensor de **ultrasonidos** delante, que emite un pulso y mide el tiempo que tarda el eco: distancia = tiempo × velocidad del sonido (unos 343 m/s) ÷ 2, porque el sonido va y vuelve. Si el obstáculo está a más de 20 cm avanza; si está más cerca, se para, retrocede un poco, gira y vuelve a medir. Estos robots tienen **tracción diferencial**: dos ruedas motrices independientes y una rueda loca; para girar, una rueda va más rápido que la otra o en sentido contrario. Combinando comportamientos sencillos se logran robots que parecen inteligentes, como los aspiradores domésticos que recorren toda la casa.

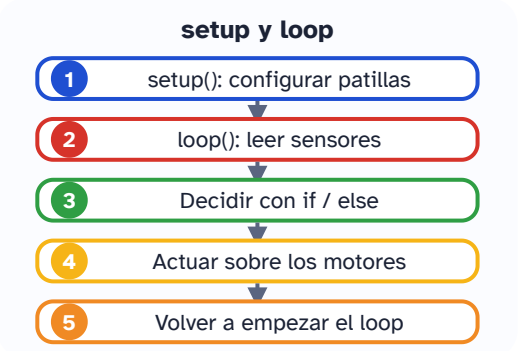
**Siguelíneas**

| Sensor izq. | Sensor der. | Acción |
|---|---|---|
| blanco | blanco | recto |
| negro | blanco | girar izquierda |
| blanco | negro | girar derecha |
| negro | negro | parar (cruce) |

## 3.4 Programar un robot

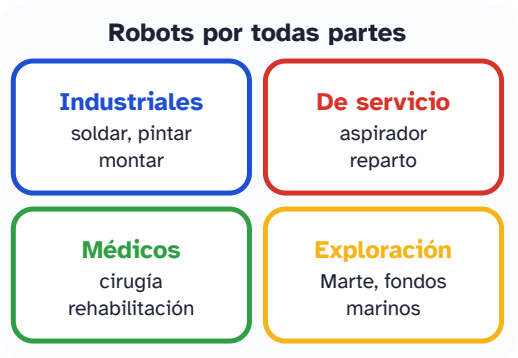
Un programa de Arduino tiene siempre dos partes. En `setup()` se escriben las instrucciones que se ejecutan **una sola vez** al encender: configurar patillas como entrada o salida, iniciar el monitor serie o colocar un servo en su posición inicial. En `loop()` va lo que se repite sin parar: leer los sensores, decidir con estructuras `if` y actuar sobre los motores, LED o zumbadores. La función `delay(ms)` detiene el programa unos milisegundos, aunque en robots conviene usarla con cuidado porque mientras espera no lee los sensores.

Se puede programar con bloques (mBlock, ArduinoBlocks, MakeCode para micro:bit) o en lenguaje C++ con el entorno de Arduino. Una buena práctica es dividir el comportamiento en funciones: `avanzar()`, `girarIzquierda()`, `parar()`, `medirDistancia()`. Así el `loop` se lee casi como una frase. Antes de montar el robot completo hay que **probar cada parte por separado**: primero un motor, después el sensor mostrando sus lecturas en el monitor serie, y solo al final todo junto. Muchos robots también usan una **máquina de estados**: el robot está en «buscar», «seguir» o «esquivar», y cambia de estado según lo que detectan sus sensores.




## 3.5 Robots en la industria y en la vida diaria

Los robots **industriales** sueldan, pintan, montan y empaquetan en las fábricas de coches o de alimentos: trabajan sin descanso, con precisión y en tareas peligrosas o repetitivas. Los **robots de servicio** salen de las fábricas: aspiradoras autónomas, robots que reparten en almacenes y hospitales, robots quirúrgicos que el cirujano maneja con gran precisión, drones o vehículos autónomos. Los **robots móviles** educativos siguen líneas o esquivan obstáculos. Esta automatización aumenta la productividad, pero también plantea retos: cambia muchos empleos, exige nuevas habilidades y obliga a pensar en la seguridad y la responsabilidad cuando un robot toma decisiones.




## 3.6 Robótica, trabajo y ética

Los robots industriales tradicionales trabajan dentro de jaulas, porque son rápidos y fuertes y podrían herir a una persona. Hoy se extienden los **robots colaborativos** o **cobots**: más ligeros, con sensores de fuerza que los detienen si tocan a alguien, diseñados para trabajar al lado de las personas en tareas como atornillar o empaquetar. La robotización aumenta la productividad y elimina trabajos peligrosos, repetitivos o pesados, pero también sustituye empleos poco cualificados y crea otros nuevos: programación, mantenimiento, diseño de robots. Por eso la formación a lo largo de la vida es cada vez más importante.

La robótica plantea preguntas éticas. El escritor Isaac Asimov imaginó en 1942 tres **leyes de la robótica**, la primera de ellas que un robot no debe dañar a un ser humano. Hoy los debates son reales: ¿quién es responsable si un coche autónomo causa un accidente?, ¿deben existir armas que decidan solas a quién atacar?, ¿qué datos pueden recoger los robots domésticos? La Unión Europea exige que las máquinas sean seguras y que los sistemas de alto riesgo tengan siempre supervisión humana. Diseñar robots útiles también es diseñarlos para que respeten a las personas.



## Percibir, decidir y actuar



## Ejercicios

1. **Clasifica como sensor o actuador: LDR, motor, zumbador, pulsador, servomotor, termistor, LED.**

2. **Explica la diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado con un ejemplo de cada uno.**

3. **Identifica entrada, control y salida en un termostato de calefacción.**

4. **¿Qué diferencia hay entre un sensor digital y uno analógico? Pon un ejemplo de cada uno.**

5. **¿Qué motor elegirías para mover la pinza de un brazo robótico a un ángulo exacto? ¿Y para las ruedas de un coche?**

6. **¿Cuántos grados de libertad tiene un brazo con hombro (giro y elevación), codo y muñeca (giro)?**

7. **¿Qué valor devolverá analogRead si en el pin hay 0 V? ¿Y 5 V?**

8. **Un robot móvil debe parar a 20 cm de una pared. Describe en pseudocódigo su programa con un sensor de ultrasonidos.**

9. **Indica tres ventajas y una desventaja de usar robots en una fábrica.**

10. **Pon tres ejemplos de robots de servicio.**

11. **¿Qué es la consigna en un sistema de control? ¿Y el error?**

12. **¿Qué valores devuelve digitalRead? ¿Y analogRead?**

13. **¿Qué parte del programa de Arduino se ejecuta una vez y cuál se repite?**

14. **¿Para qué sirve un puente H?**

15. **¿Qué es un cobot?**

16. **¿Por qué los motores no se conectan directamente a las patillas de Arduino?**

17. **Explica qué ve un sensor de infrarrojos sobre una línea negra y sobre el suelo blanco.**

18. **Un termostato tiene consigna 21 °C con histéresis de ±0,5 °C. ¿Cuándo se enciende y cuándo se apaga la calefacción? ¿Para qué sirve la histéresis?**

19. **Convierte con map una lectura de 768 (de 0 a 1023) a un porcentaje de 0 a 100.**

20. **¿Qué tensión hay en una patilla analógica si analogRead devuelve 205? (Placa de 5 V)**

21. **Con analogWrite(9, 191), ¿qué ciclo de trabajo tiene la señal PWM?**

22. **Compara el control todo-nada y el proporcional con el ejemplo de un robot que sigue una pared.**

23. **Escribe en pseudocódigo el programa de un siguelíneas con dos sensores.**

24. **Un sensor de ultrasonidos mide un eco de 1.166 µs. ¿A qué distancia está el obstáculo?**

25. **¿Cómo gira un robot de tracción diferencial a la derecha? Da dos formas.**

26. **¿Por qué conviene probar cada sensor y cada motor por separado antes de montar el robot entero?**

27. **¿Qué es una resistencia pull-down y qué problema evita?**

28. **Escribe el programa de Arduino que encienda un LED (patilla 13) cuando la LDR (A0) lea menos de 300.**

29. **Escribe una función avanzar(velocidad) para un controlador con las patillas ENA = 5, IN1 = 7 e IN2 = 8.**

30. **Diseña la máquina de estados de un robot aspirador con estados «limpiar», «esquivar» y «volver a cargar».**

31. **Calcula los grados de libertad de un brazo con base giratoria, hombro, codo, muñeca con dos giros y pinza. ¿Cuenta la pinza?**

32. **¿Por qué usar delay() largos puede hacer que un robot choque? Propón una solución.**

33. **Debate: ¿quién debería ser responsable si un coche autónomo causa un accidente? Da argumentos para dos posturas.**

34. **Una fábrica sustituye 20 puestos de empaquetado por 4 robots y crea 3 puestos de técnico. Analiza el impacto y propón medidas sociales.**

35. **Explica cómo un dron usa el control en lazo cerrado para mantenerse quieto en el aire.**

## Practica

1. **Una tostadora que tuesta un tiempo fijo sin mirar el pan es un sistema de control...**

   **A)** en lazo abierto
   **B)** con sensores de luz
   **C)** en lazo cerrado
   **D)** realimentado

2. **¿Qué es la realimentación?**

   **A)** Aumentar la potencia
   **B)** Recargar la batería
   **C)** Medir la salida y usarla para corregir la acción
   **D)** Repetir el programa

3. **¿Qué sensor usarías para medir la distancia a un obstáculo?**

   **A)** LDR
   **B)** Ultrasonidos
   **C)** Termistor
   **D)** Pulsador

4. **¿Qué actuador gira hasta un ángulo exacto?**

   **A)** Motor de corriente continua
   **B)** Servomotor
   **C)** LED
   **D)** Zumbador

5. **¿Qué parte de un robot ejecuta el programa?**

   **A)** Los sensores
   **B)** La batería
   **C)** El microcontrolador
   **D)** El chasis

6. **Un pulsador es un sensor...**

   **A)** de temperatura
   **B)** analógico
   **C)** digital
   **D)** actuador

7. **analogRead en Arduino devuelve valores entre...**

   **A)** 0 y 1
   **B)** 0 y 1023
   **C)** 0 y 255
   **D)** 0 y 5

8. **El motor que gira a un ángulo exacto es el...**

   **A)** servomotor
   **B)** motor de CC
   **C)** motor paso a paso de juguete
   **D)** zumbador

9. **Los robots industriales suelen tener...**

   **A)** 1 grado de libertad
   **B)** 100 grados de libertad
   **C)** 6 grados de libertad
   **D)** 20 grados de libertad

10. **El sensor de ultrasonidos mide...**

    **A)** la humedad
    **B)** la luz
    **C)** la distancia
    **D)** la temperatura

11. **La diferencia entre la consigna y el valor medido es...**

    **A)** la histéresis
    **B)** el error
    **C)** la potencia
    **D)** el umbral

12. **La histéresis de un termostato sirve para...**

    **A)** calentar más rápido
    **B)** evitar que se encienda y apague continuamente
    **C)** medir la humedad
    **D)** ahorrar batería del mando

13. **¿Qué función de Arduino lee una patilla analógica?**

    **A)** digitalRead
    **B)** analogRead

**C)** analogWrite

**D)** pinMode

14. **Con analogWrite(pin, 128) el motor gira aproximadamente a...**

**A)** 0 %

**B)** 25 %

**C)** 50 %

**D)** 100 %

15. **Un puente H permite...**

**A)** medir la distancia

**B)** invertir el sentido de giro de un motor

**C)** leer un pulsador

**D)** guardar el programa

16. **En un siguelíneas, si el sensor izquierdo ve negro, el robot debe...**

**A)** girar a la izquierda

**B)** girar a la derecha

**C)** acelerar recto

**D)** dar marcha atrás

17. **La distancia con ultrasonidos se calcula con...**

**A)** tiempo × 343 / 2

**B)** tiempo × 343

**C)** tiempo / 2

**D)** 343 / tiempo

18. **Las instrucciones que se ejecutan una sola vez van en...**

**A)** loop()

**B)** setup()

**C)** delay()

**D)** if

19. **Un robot diseñado para trabajar junto a personas es un...**

**A)** cobot

**B)** dron

**C)** servo

**D)** sensor

20. **El control que ajusta la acción según el error, su acumulado y su variación es el...**

**A)** todo-nada

**B)** PID

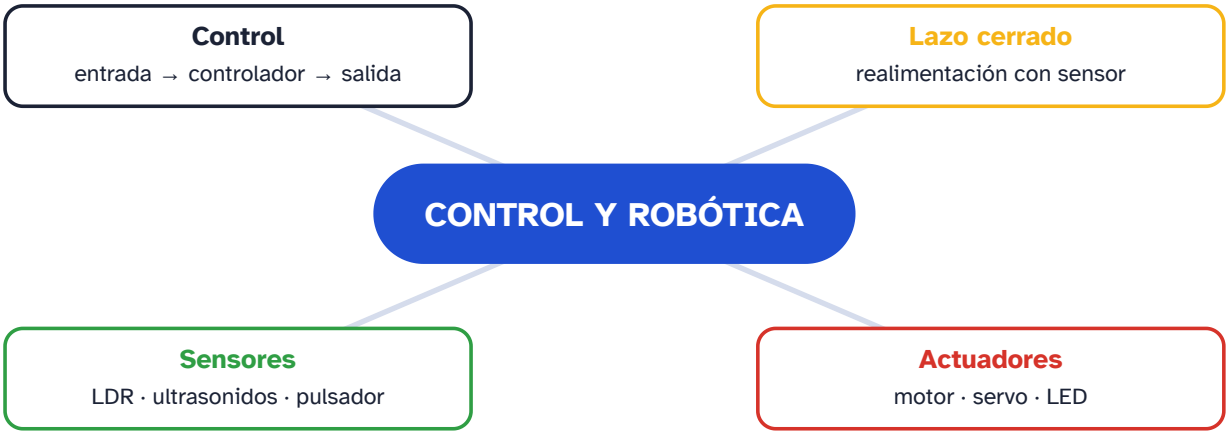
**C)** lazo abierto

**D)** PWM

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un sistema de control con un ejemplo de casa; La diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado; Tres sensores y qué miden; Tres actuadores y qué hacen; Las partes de un robot móvil.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Sistema de control** | Conjunto que gobierna un proceso sin intervención continua de una persona. |
| **Lazo cerrado** | Control que mide el resultado y corrige la acción. |
| **Consigna** | Valor que se desea alcanzar. |
| **Histéresis** | Margen entre los valores de encendido y apagado de un control. |
| **Control PID** | Control que combina acciones proporcional, integral y derivativa. |
| **Sensor** | Dispositivo que convierte una magnitud física en una señal eléctrica. |
| **Actuador** | Dispositivo que convierte una señal en una acción. |
| **Conversor analógico-digital** | Circuito que transforma una tensión en un número. |
| **Umbral** | Valor de referencia para tomar una decisión. |
| **Puente H** | Circuito que permite invertir el sentido de giro de un motor. |
| **PWM** | Modulación por ancho de pulso para regular velocidad o brillo. |
| **Servomotor** | Motor que gira hasta un ángulo exacto. |

| | |
|---|---|
| **Grado de libertad** | Cada movimiento independiente que puede hacer un robot. |
| **Tracción diferencial** | Sistema de giro con dos ruedas motrices independientes. |
| **Máquina de estados** | Forma de programar en la que el sistema pasa de un estado a otro según las entradas. |
| **Cobot** | Robot colaborativo que trabaja junto a personas. |
| **Microcontrolador** | Chip programable que controla el robot. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Sistema de control en lazo cerrado**

El que mide la salida con un sensor y corrige la acción (realimentación).

**¿Qué es un sensor?**

Un dispositivo que convierte una magnitud física en una señal eléctrica.

**¿Qué es un actuador?**

Un dispositivo que convierte una señal eléctrica en una acción (movimiento, luz, sonido).

**Diferencia entre motor CC y servomotor**

El motor CC gira de forma continua; el servo se coloca en un ángulo concreto.

**Partes de un robot**

Estructura, sensores, actuadores, sistema de control y fuente de energía.

**Sensor analógico**

Da valores continuos; en Arduino se lee con analogRead (0-1023).

**Servomotor**

Motor que gira a un ángulo exacto indicado por programa.

**Grados de libertad**

Número de movimientos independientes de un robot.

**Consigna y error**

Valor deseado y diferencia con lo medido.

**analogRead y map**

Lee 0-1023 y lo convierte a la escala que queramos.

**Puente H y PWM**

Invierte el giro y regula la velocidad de un motor.

**setup() y loop()**

Una vez al inicio y repetición sin fin.

## Soluciones

1. **A)** No comprueba el resultado: actúa según una orden fija.
2. **C)** Es lo que caracteriza a los sistemas en lazo cerrado.
3. **B)** Emite un sonido inaudible y mide el tiempo que tarda el eco.
4. **B)** El servomotor tiene control de posición interno.
5. **C)** Es el «cerebro»: lee sensores, decide y manda órdenes a los actuadores.
6. **C)** Solo da pulsado o no.
7. **B)** Convierte 0-5 V en 0-1023.
8. **A)** Normalmente de 0° a 180°.
9. **C)** Suficientes para cualquier posición y orientación.
10. **C)** Por el tiempo del eco.
11. **B)** El controlador actúa para reducirlo.
12. **B)** Separa el punto de encendido y el de apagado.
13. **B)** Devuelve de 0 a 1023.
14. **C)** 128 es la mitad de 255.
15. **B)** Cambia el sentido de la corriente.
16. **A)** La línea se ha desplazado a la izquierda.
17. **A)** Se divide entre 2 porque el sonido va y vuelve.
18. **B)** Por ejemplo, configurar las patillas.
19. **A)** Robot colaborativo.
20. **B)** Proporcional, integral y derivativo.

## Soluciones de los ejercicios

1. Sensores: LDR, pulsador y termistor. Actuadores: motor, zumbador, servomotor y LED.
2. Lazo abierto: actúa sin comprobar el resultado (lavadora con programa fijo). Lazo cerrado: mide el resultado y corrige (calefacción con termostato).
3. Entrada: sensor de temperatura. Control: el termostato compara con la temperatura deseada. Salida: la caldera que se enciende o apaga.
4. El digital da solo dos valores (pulsador); el analógico da valores continuos (LDR).
5. Para la pinza, un servomotor. Para las ruedas, motores de corriente continua con reductora.
6. 4: dos en el hombro, uno en el codo y uno en la muñeca.
7. 0 y 1023.
8. Repetir siempre: medir distancia; si distancia > 20 cm, motores hacia delante; si no, parar motores.
9. Ventajas: trabajan sin descanso, con precisión y en tareas peligrosas. Desventaja: alto coste inicial y pérdida de algunos empleos (también necesitan mantenimiento).
10. Aspiradoras autónomas, robots quirúrgicos y robots de reparto en almacenes u hospitales (también drones).
11. La consigna es el valor que queremos conseguir (por ejemplo, 21 °C). El error es la diferencia entre la consigna y lo que mide el sensor.
12. digitalRead devuelve HIGH (1) o LOW (0). analogRead devuelve un número entre 0 y 1023.
13. setup() se ejecuta una sola vez al encender; loop() se repite sin parar.
14. Para controlar un motor de corriente continua y poder invertir su sentido de giro cambiando el sentido de la corriente.
15. Un robot colaborativo, diseñado para trabajar junto a las personas de forma segura, con sensores que lo detienen si toca a alguien.
16. Porque una patilla solo da unos 20-40 mA y un motor necesita mucha más corriente; se usa un controlador con una batería aparte.
17. El blanco refleja la luz infrarroja y el sensor la recibe; el negro la absorbe y el sensor no recibe reflejo. Así distingue la línea del suelo.
18. Se enciende al bajar de 20,5 °C y se apaga al superar 21,5 °C. Evita que la calefacción se encienda y apague continuamente alrededor de 21 °C.
19. 768 · 100 / 1023 ≈ 75 %. En código: map(768, 0, 1023, 0, 100) → 75.
20. V = 205 · 5 / 1023 ≈ 1,0 V.
21. 191 / 255 ≈ 0,75 → 75 % del tiempo encendida; el motor gira a unas tres cuartas partes de su velocidad.
22. Todo-nada: si está lejos gira a tope hacia la pared, si está cerca gira a tope hacia fuera: avanza en zigzag. Proporcional: gira más cuanto más desviado está y poco si casi va bien: avanza de forma suave.
23. Repetir siempre: leer izq y der. Si izq = blanco y der = blanco → avanzar. Si izq = negro → girar a la izquierda. Si der = negro → girar a la derecha. Si los dos negro → parar.

24. d = 0,001166 s · 343 m/s / 2 ≈ 0,20 m = 20 cm.
25. Haciendo que la rueda izquierda gire más rápido que la derecha (giro amplio) o que las ruedas giren en sentidos contrarios (giro sobre sí mismo).
26. Porque si falla todo junto es muy difícil saber si el problema es de conexión, de un componente o del programa. Probar por partes localiza los errores enseguida.
27. Una resistencia que une la entrada a 0 V cuando el pulsador está suelto. Evita que la entrada quede «flotando» y lea valores al azar.

28.
```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
  int luz = analogRead(A0);
  if (luz < 300) {
    digitalWrite(13, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(13, LOW);
  }
}
```

29.
```
void avanzar(int velocidad) {
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(8, LOW);
  analogWrite(5, velocidad);
}
```

30. Limpiar: avanza; si detecta obstáculo → esquivar; si batería < 15 % → volver. Esquivar: retrocede, gira un ángulo aleatorio → limpiar. Volver: busca la señal de la base y avanza hacia ella; al conectar, se para y carga.
31. Base 1 + hombro 1 + codo 1 + muñeca 2 = 5 grados de libertad. La pinza abre y cierra, pero no posiciona el extremo, así que normalmente no se cuenta como grado de libertad del brazo.
32. Mientras espera, el programa no lee los sensores: si aparece un obstáculo no reacciona. Solución: usar esperas cortas, o controlar el tiempo con millis() para medir sin detener el programa.
33. Fabricante: diseñó el sistema que tomó la decisión y debe garantizar su seguridad. Conductor o propietario: debía supervisar y estar atento para intervenir. La ley europea tiende a exigir supervisión humana y responsabilidad del fabricante por defectos.
34. Pérdida neta de 17 puestos, aunque los nuevos son más cualificados y mejor pagados, y desaparecen tareas repetitivas. Medidas: formar a los trabajadores para los nuevos puestos, recolocarlos en otras áreas, planes de transición y formación profesional continua.
35. Sus sensores (giróscopo, acelerómetro, barómetro, GPS) miden continuamente su inclinación, altura y posición; el controlador calcula el error respecto a la posición

deseada y ajusta la velocidad de cada hélice cientos de veces por segundo, normalmente con control PID.